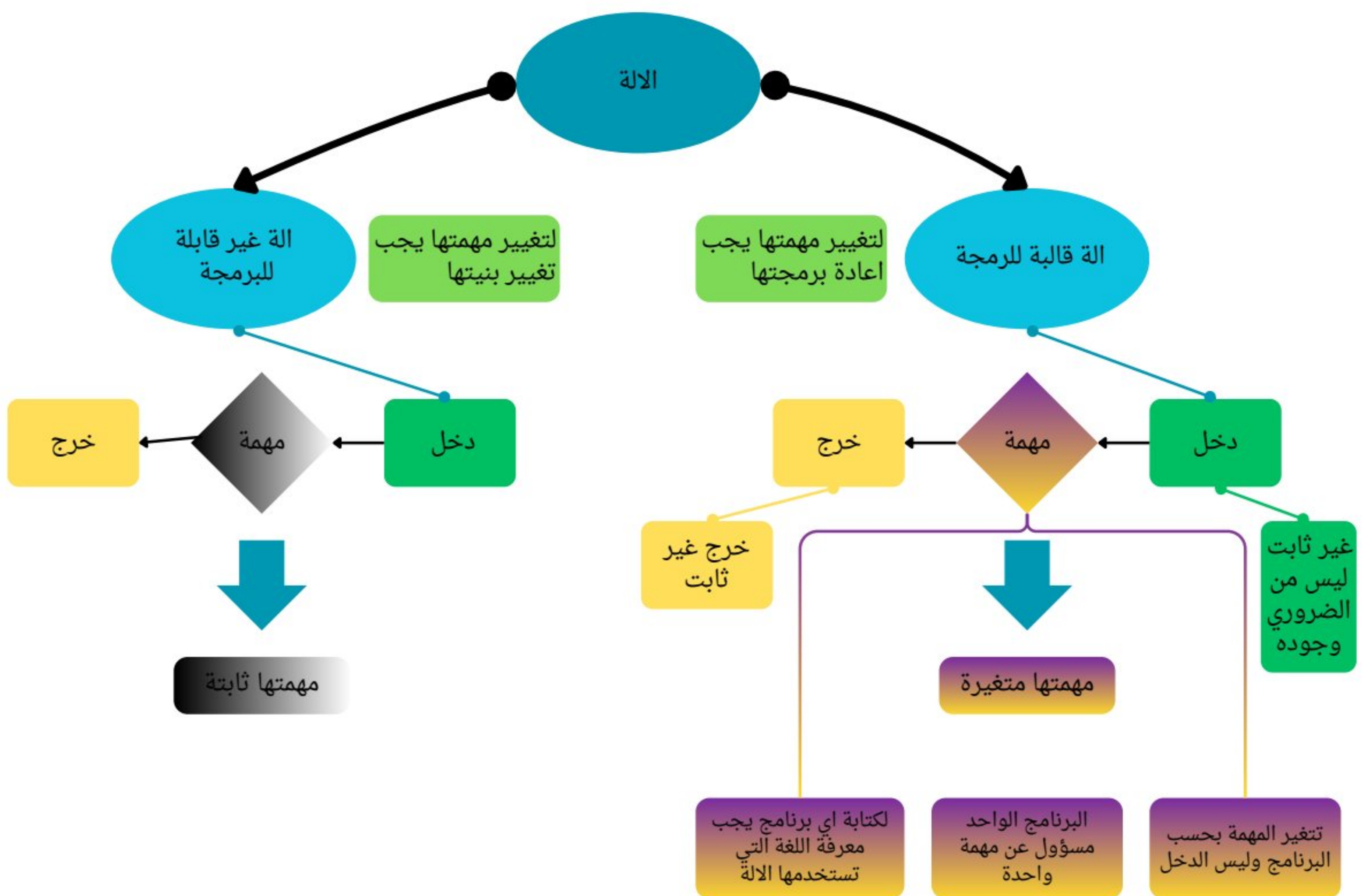


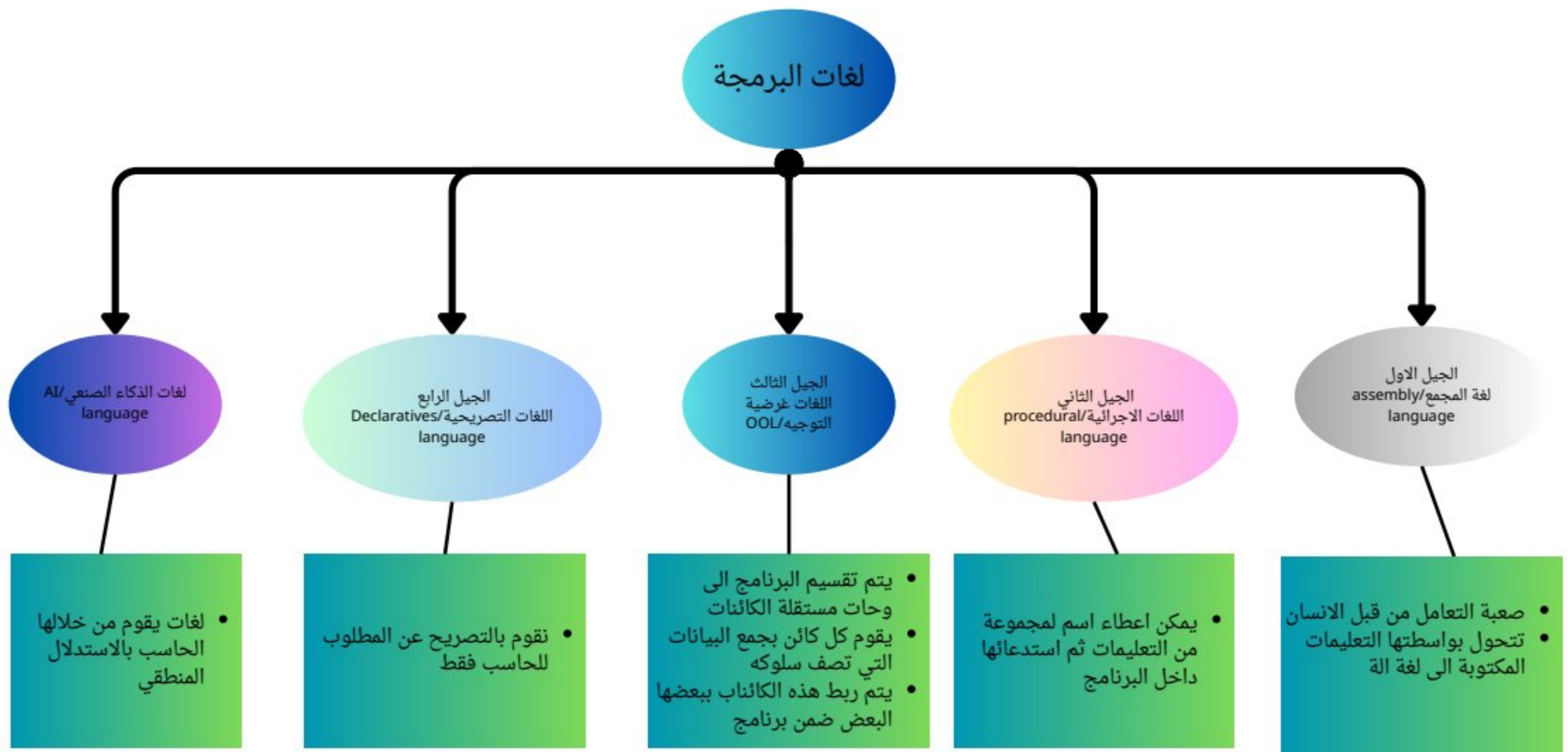
ملخص مبادئ برمجة

المحاضرة الاولى

الالات



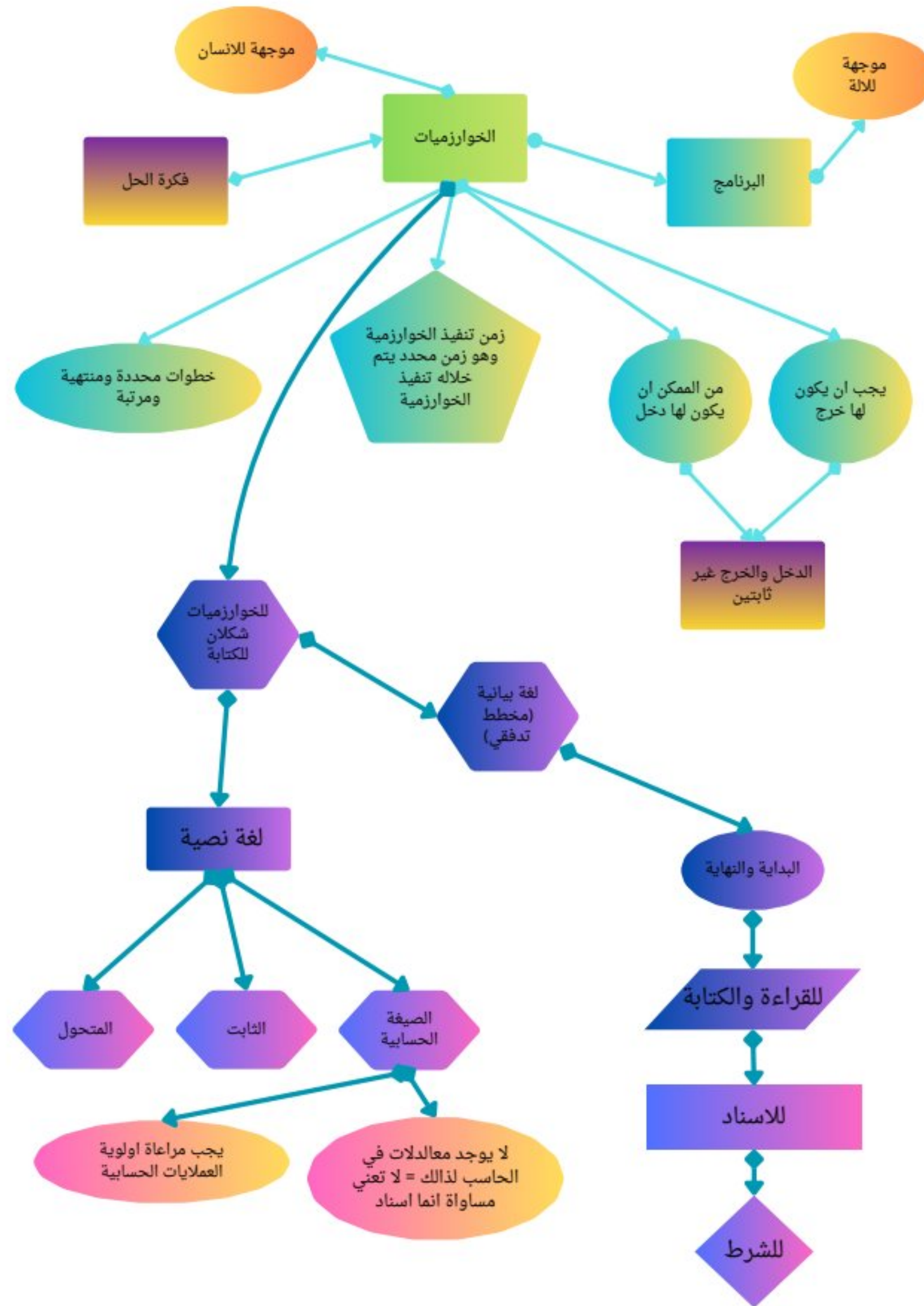
لغات البرمجة



الخوارزميات

تعريف الخوارزميات

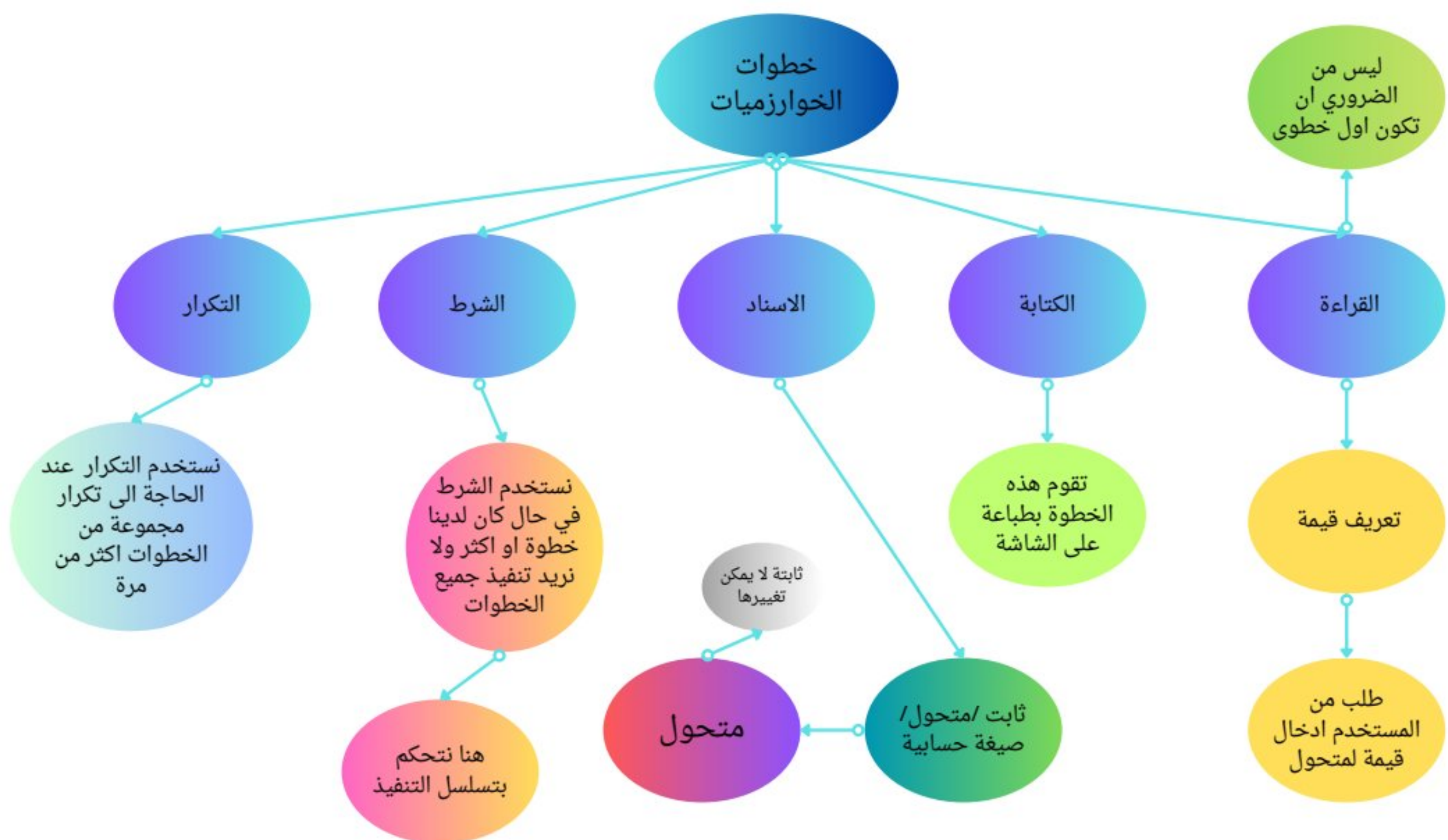
هي مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية والمتسلسلة  لحل مسألة ما أو القيام بمهمة محددة



المتحول: هو متغير يخزن فيه قيمة لحظية و تبقى هذه القيمة ثابتة حتى يتم تغييرها من قبل **الخوارزمية**

المحاضرة الثالثة

خطوات الخوارزميات



ملاحظات هامة

القراءة

أقرأ x :

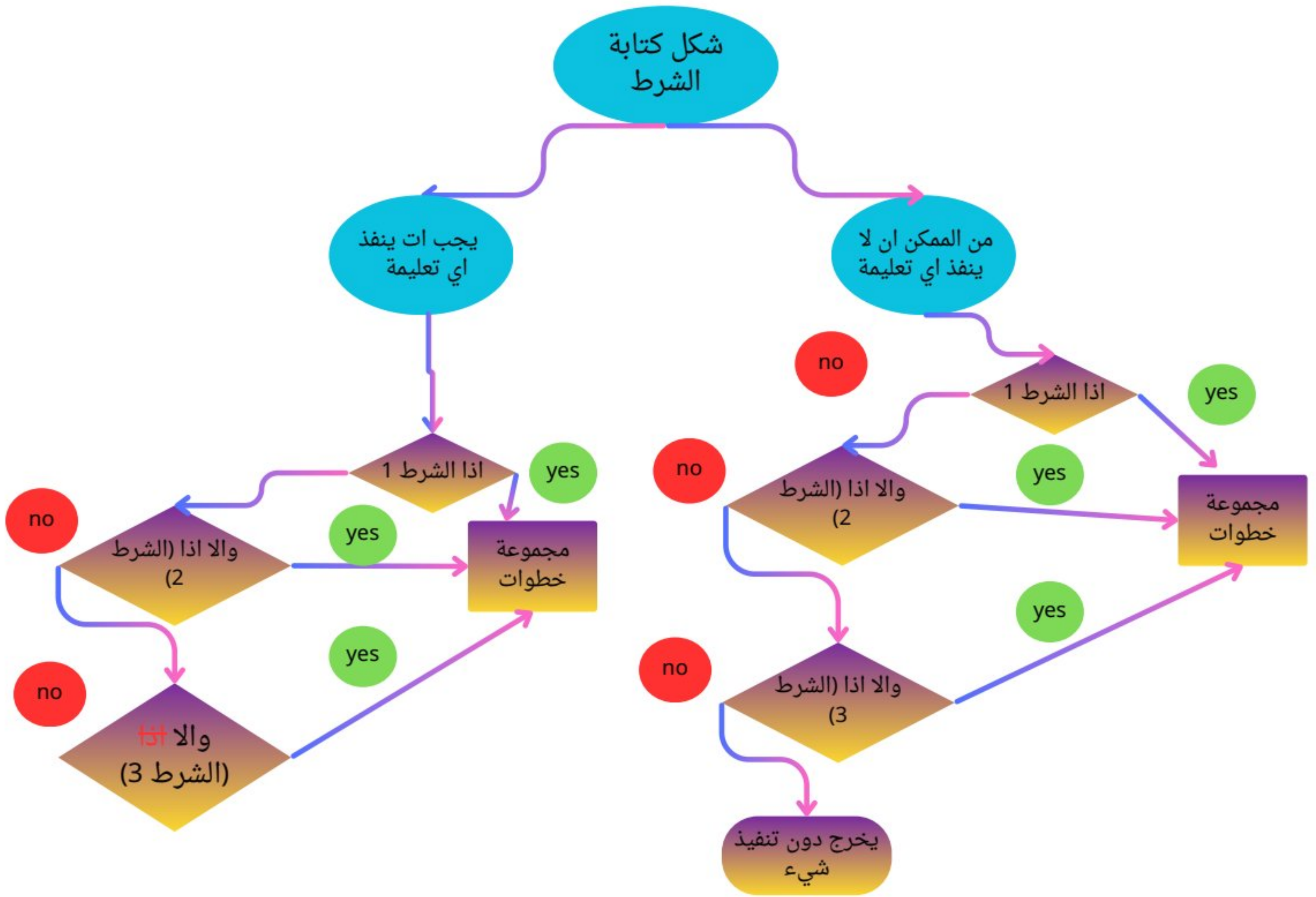
1- عرف قيمة x

2- اطلب من المستخدم ادخال قيمة x

الكتابة

المثال	نوعه	الخرج
اكتب x	متحول	قيمة x
اكتب 2	ثابت	العدد 2
اكتب "hello"	ثابت	سلسلة المحارف hello
اكتب x	ثابت	المحرف x
اكتب $x+y$	صيغة حسابية	قيمة المجموع $x+y$

آلية عمل الشرط



ملاحظة: يجب ان يكون الشرط بصيغة مقارنة والنتائج اما محققة او غير محققة

الفرق بين القراءة والاسناد

القراءة	يقوم المبرمج بادخال قيمة المتحول
الاسناد	يقوم المبرمج بتعديل قيمة المتحول

بعض الاسألة المهمة التي يجب معرفة حلها

اكتب خوارزمية لجمع عددين

اقرأ x
اقرأ y
اكتب $z = x + y$

اكتب خوارزمية لتمييز عدد موجب او سالب

اقرأ العدد
اقرأ (عدد $\leftarrow x$)
إذا $(x > 0)$
اكتب «موجب»
و إلا إذا $(x < 0)$
اكتب «سالب»
و إلا
اكتب «صفر»

ألية كتابة الشرط

الشكل العام لكتابة الشرط:

إذا (الشرط ١)
مجموعة خطوات
و إلا
إذا (الشرط ٢)
مجموعة خطوات
و إلا
إذا (الشرط ٣)
مجموعة خطوات

إذا (الشرط ١)
مجموعة خطوات
و إلا إذا (الشرط ٢)
مجموعة خطوات
و إلا
مجموعة خطوات

لمعرفة عدد خانات عدد موجب يتم ادخاله من قبل المستخدم

الحل رقم (٢):

اقرأ العدد
اقرأ (عدد $\leftarrow x$)
إذا $(x \geq 0 \text{ و } x < 10)$
اكتب «خانة واحدة»
و إلا إذا $(x < 100)$
اكتب «خانتان»
و إلا إذا $(x < 1000)$
اكتب «ثلاث خانات»
و إلا
اكتب «أربع خانات»

الحل رقم (١):

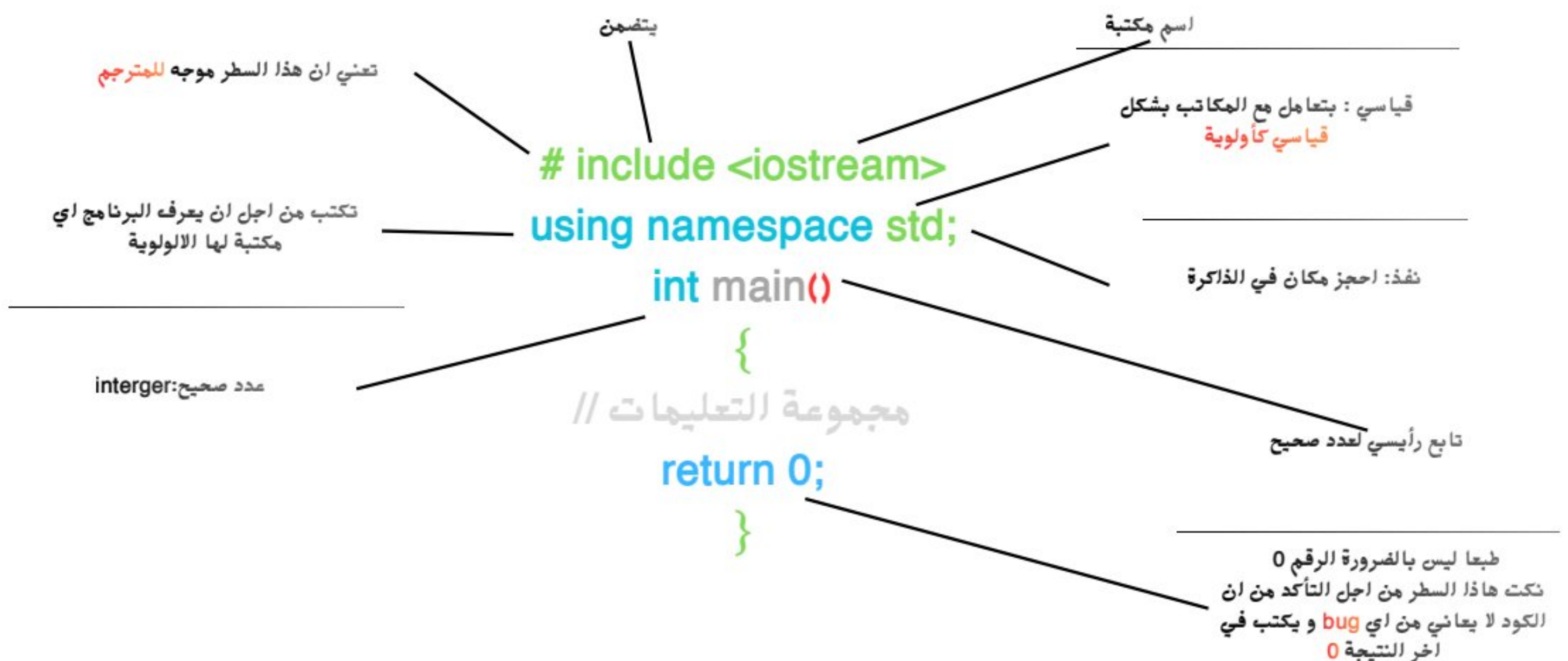
اقرأ العدد
اقرأ (عدد $\leftarrow x$)
إذا $(x \geq 0 \text{ و } x < 10)$
اكتب «خانة واحدة»
إذا $(x \geq 10 \text{ و } x < 100)$
اكتب «خانتان»
إذا $(x \geq 100 \text{ و } x < 1000)$
اكتب «ثلاث خانات»
إذا $(x \geq 1000)$
اكتب «أربع خانات»

طباعة الاعداد من 1-100

الحل رقم (٣)	الحل رقم (٢)	الحل رقم (١)
$x \leftarrow 1$	$x \leftarrow 1$	$x \leftarrow 0$
إذا $(x \leq 100)$	إذا $(x \leq 100)$	إذا $(x < 100)$
$x \leftarrow x+1$	اكتب x	$x \leftarrow x+1$
اكتب $x-1$	$x \leftarrow x+1$	اكتب x

المحاضرة الرابعة

C++



السطرة الاولى: نطلب من المترجم استدعاء مكتبة <iostream>

<iostream> هي مكتبة تحتوي لغة الالة وهي مسؤلة عن عمليات الادخال والاخراج

السطرة الثاني: إن << namespace>> هي أداة عابرة للمكتبات تمنع تعارضها مع بعضها البعض و تدل على المكتبة المقصودة

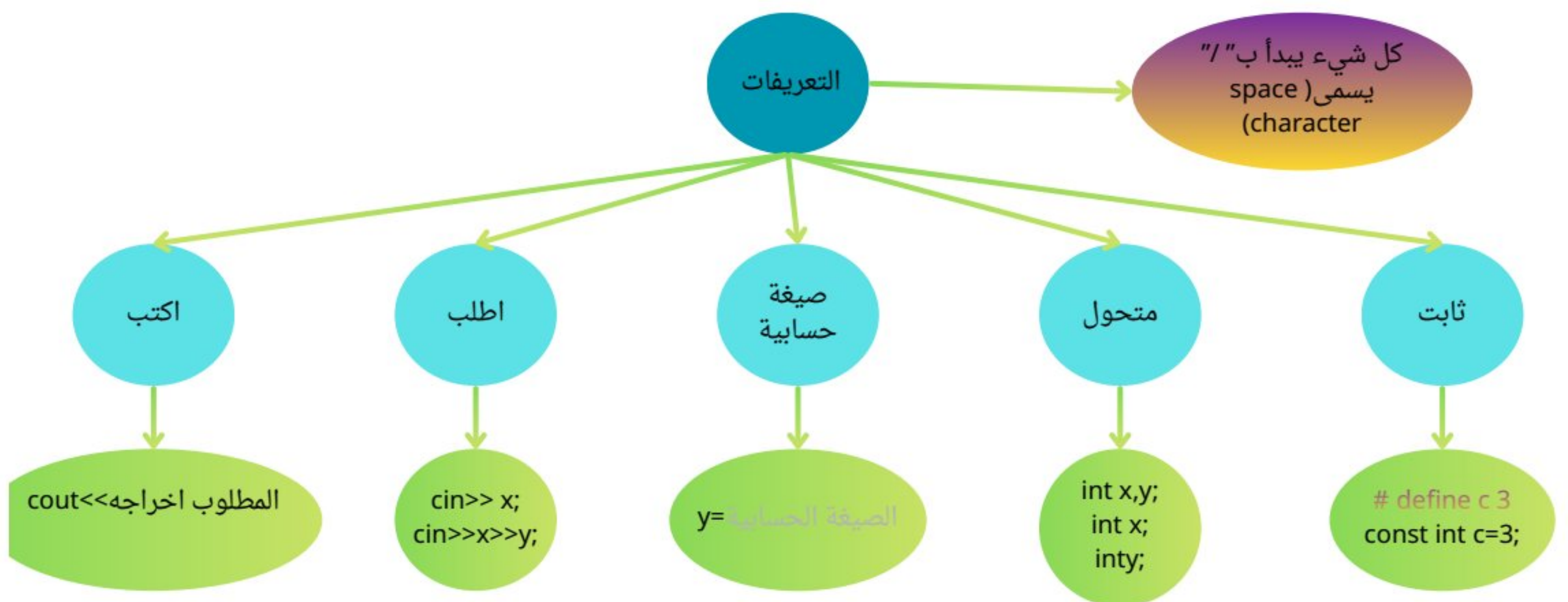
السطر الثالث: إن <<main>> هو التابع الرئيسي للبرنامج ويكون تنفيذ

البرنامج محصور بالتعليمات ضمن أقواس المجموعة التي تلي التابع

لغة ++C حساسة لـ:

لغة ++C	حساسة	غير حساسة
الاحرف الكبيرة	✓	✗
المسافات	✗	✓
(enter)	✗	✓

كيفية التعريف في لغة ++c

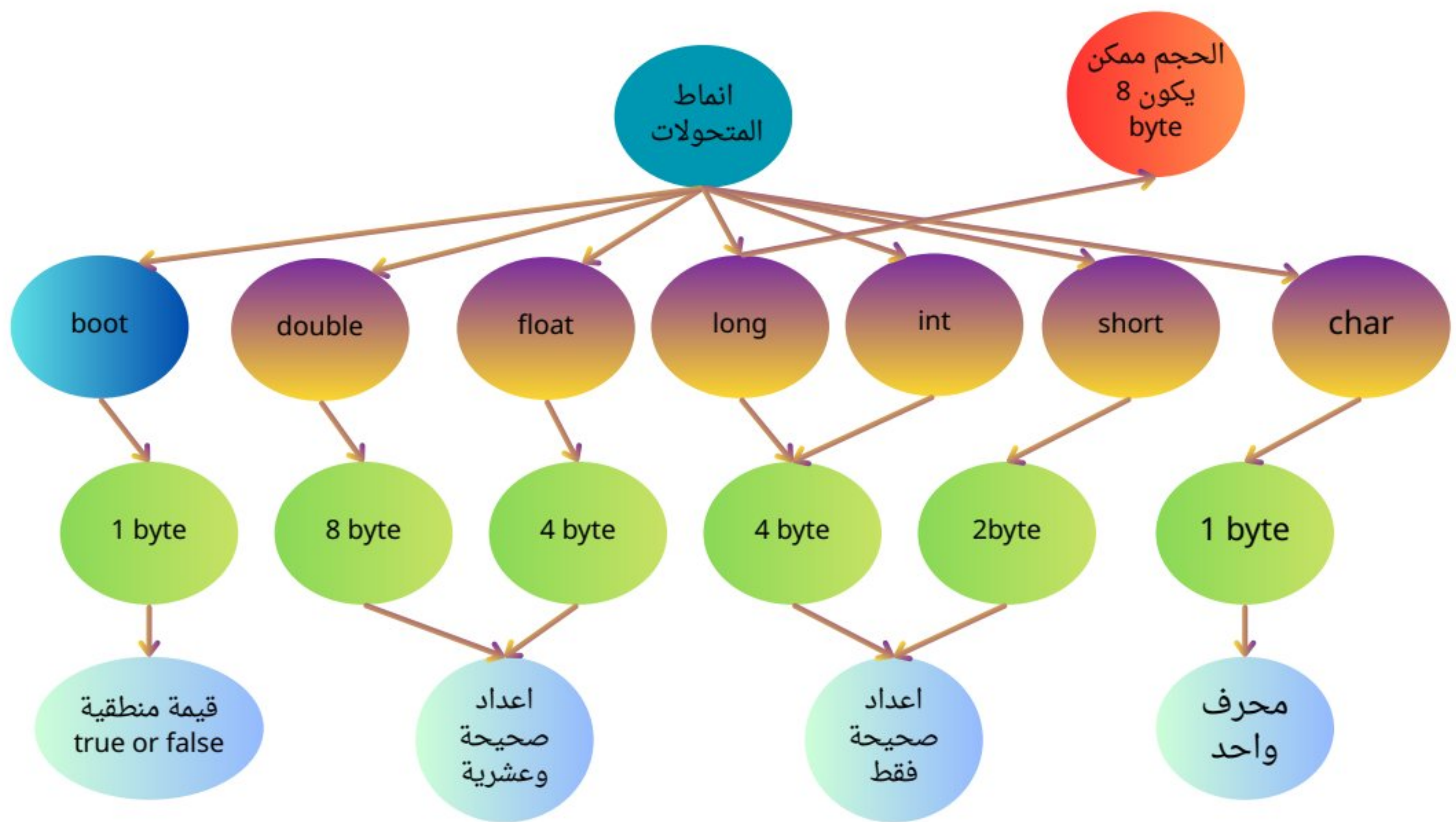


انتبه: من الخطأ كتابة `cin >> x, y;`

- سيطبع البرنامج قيمة عشوائية
- تكون القيمة مأخوذة من مكان تخزين المتحول

لان كل متحول له قيمة
ولا يوجد متحول بلا قيمة

لو كتبنا الكود
`int x;
cout<<x;`

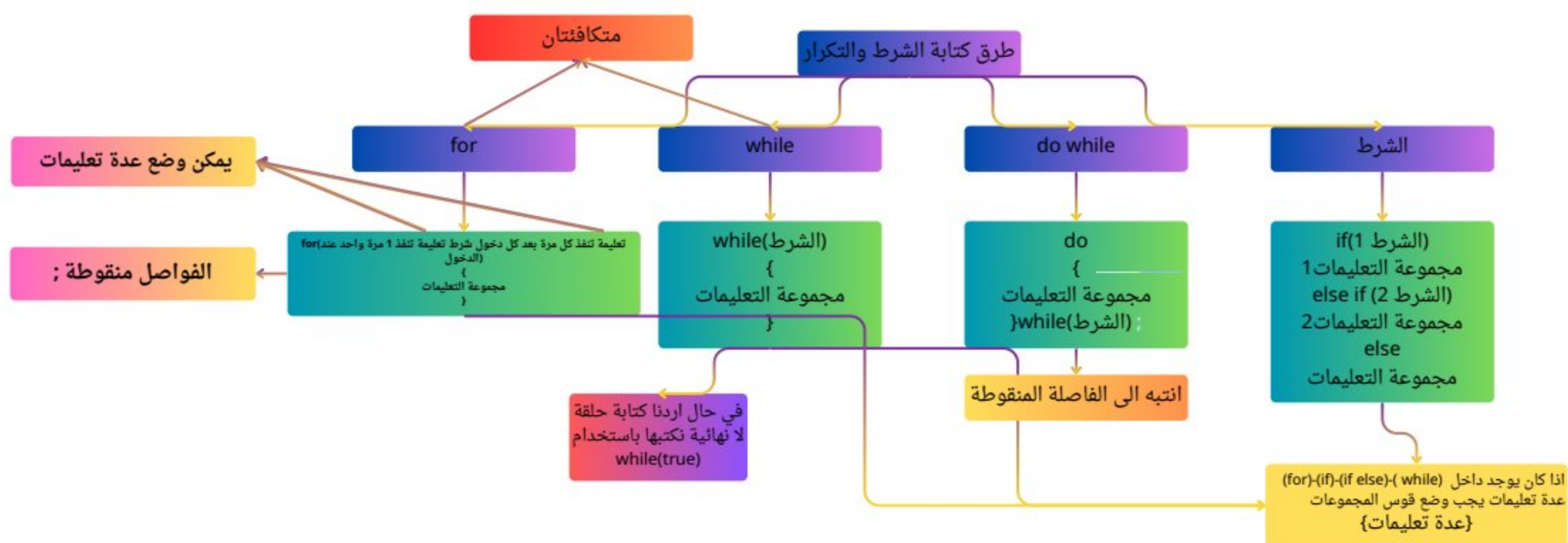


بعض الكلمات المفتاحية التي تعطي معنى اضافي لنوع البيانات

	Modifier	Tpe	Name;
8 byte	Long	Int	name1;
2 byte	Short	Int	name2;
قيم سالبة وموجبة	Signed	Int	name3;
قيم موجبة فقط	unsigned	int	name4;

المحاضرة الخامسة

كتابة الشرط و التكرار



do while	while
- يقوم البرنامج بتنفيذ التعليمات - يفحص الشرط - ويعيد تنفيذ التعليمات بناء على النتيجة	- يقوم البرنامج بفحص الشرط - ينفذ التعليمات ويعود لفحص الشرط
يدخل على الاقل مرة واحدة	من الممكن ان لا يدخل البرنامج لتنفيذ التعليمات

لكتابة برنامج من يطبه الارقام من 1 الى n باستخدام while

النتيجة

```
# include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,x=1;
    cin>>n;
    while (x<=n)
    {cout<<x;
      x++;}
    return 0;
}
```

```
5
1
2
3
4
5
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.681 s
Press any key to continue.
```

يمكن اختصاره بسطر
cout<<x++<<endl;

برنامج لمعرفة نوع عدد مدخل

```
# include <iostream>
using namespace std;
main()
{
    int x;
    cin>>x;
    if(x>=0)
        cout<<"positive";
    else
        cout<<"negative";
    return 0;
}
```

النتيجة

```
25
positive
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.548 s
Press any key to continue.
```

ملاحظة: عند كتابة شرط التساوي يجب كتابته مثلا while(x==0)

```
# include <iostream>
using namespace std;
main()
{
    int x=2;
    cout<<x++;
    return 0;
}
```

```
2
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.076
Press any key to continue.
```

الفرق بين ++x و x++

```
# include <iostream>
using namespace std;
main()
{
    int x=2;
    cout<<++x;
    return 0;
}
```

```
3
Process returned 0 (0x0)   execution time :
Press any key to continue.
```

برنامج لطباعة الاعداد من 1 الى n باستخدام do while


```
# include <iostream>
using namespace std;
main()
{
    int n,x=1;
    cin>>n;

    do{
        cout<<x<<endl;
        x=x+1;
    }while (x<=n);
    return 0;
}
```

النتيجة

```
5
1
2
3
4
5

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.109 s
Press any key to continue.
```

اكتب برنامج لطباعة الاعداد من 1 الى n باستخدام for

```
# include <iostream>
using namespace std;
main()
{
    int n,x=1;
    cin>>n;

    for (x=0;x<=n;x++)
    {
        cout<<x<<endl;
    }
    return 0;
}
```

النتيجة

```
5
0
1
2
3
4
5

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.590 s
Press any key to continue.
```

طريقة كتابة continue

- لما بوصل البرنامج لعند هاي الحلقة بوقف وبيرجع بيفحص الشرط اذا تحقق بنفذ التعليمات

طريقة كتابة break

- تستخدم لكسر الحلقة
- لما بوصل البرنامج لعند break بوقف ويبطلع برا الحلقة

مثال عن break و continue


```
# include <iostream>
using namespace std;
main()
{

    int x=1;
    while(x<=100)
    {
        if(x==5)
            break;
        cout<<x<<endl;
        x++;
    }
    return 0;
}
```

```
1
2
3
4
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.085 s
Press any key to continue.
```

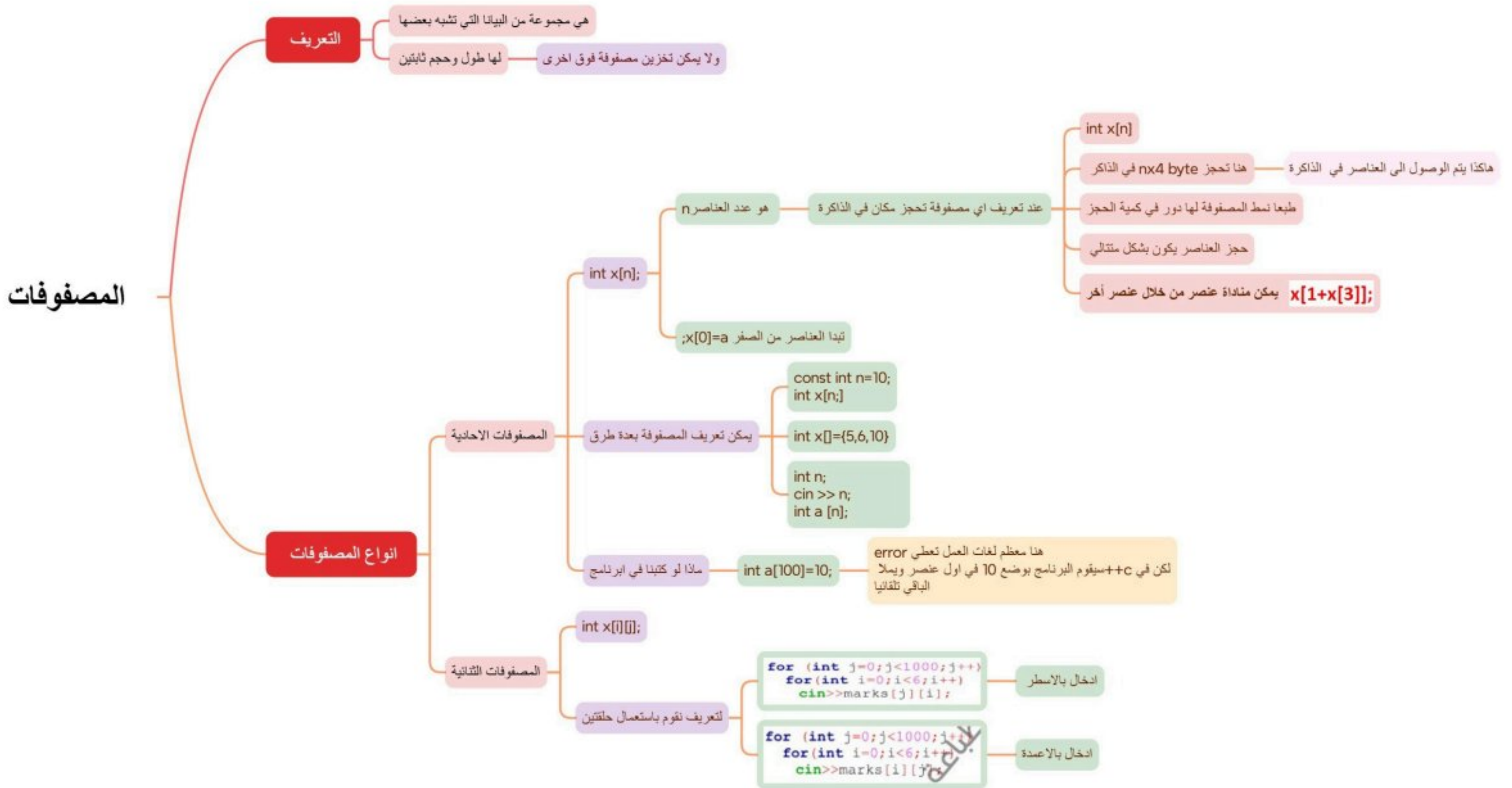
```
# include <iostream>
using namespace std;
main()
{

    int x=1;
    while(x<=100)
    {
        if(x==5)
            continue;
        cout<<x<<endl;
        x++;
    }
    return 0;
}
```

```
1
2
3
4
```

البرنامج لسا ما انتهى
علقان جوا الحلقة

المحاضرة السادسة



Presented with xmind

المحاضرة السابعة

التوابع

هي مجموعة من التعليمات لها اسم معين

1. يتم استخدام التابع لجعل الكود اكثر سهولة في القراءة
2. لا يمكن استدعاء تابع دون تعريفه

الفرق بين التعريف والاستدعاء

```
# include <iostream>
using namespace std;
int add(int x,int y)
{return (x+y);}
```

ليس بالضروري ان يكون main هو اول تابع مثل هنا

هون تم تعريف التابع

```
main()
{
int a,b,z;
cin>>a>>b;
z=add(a,b);
cout<<z;
}
```

وهون تم استدعائه

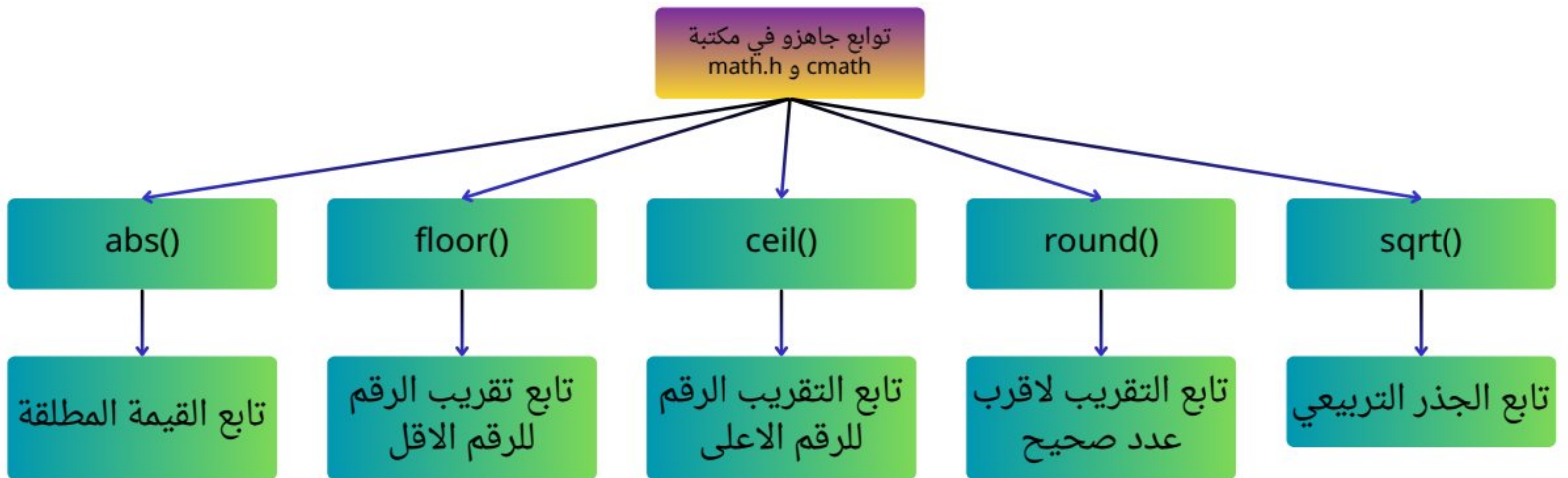
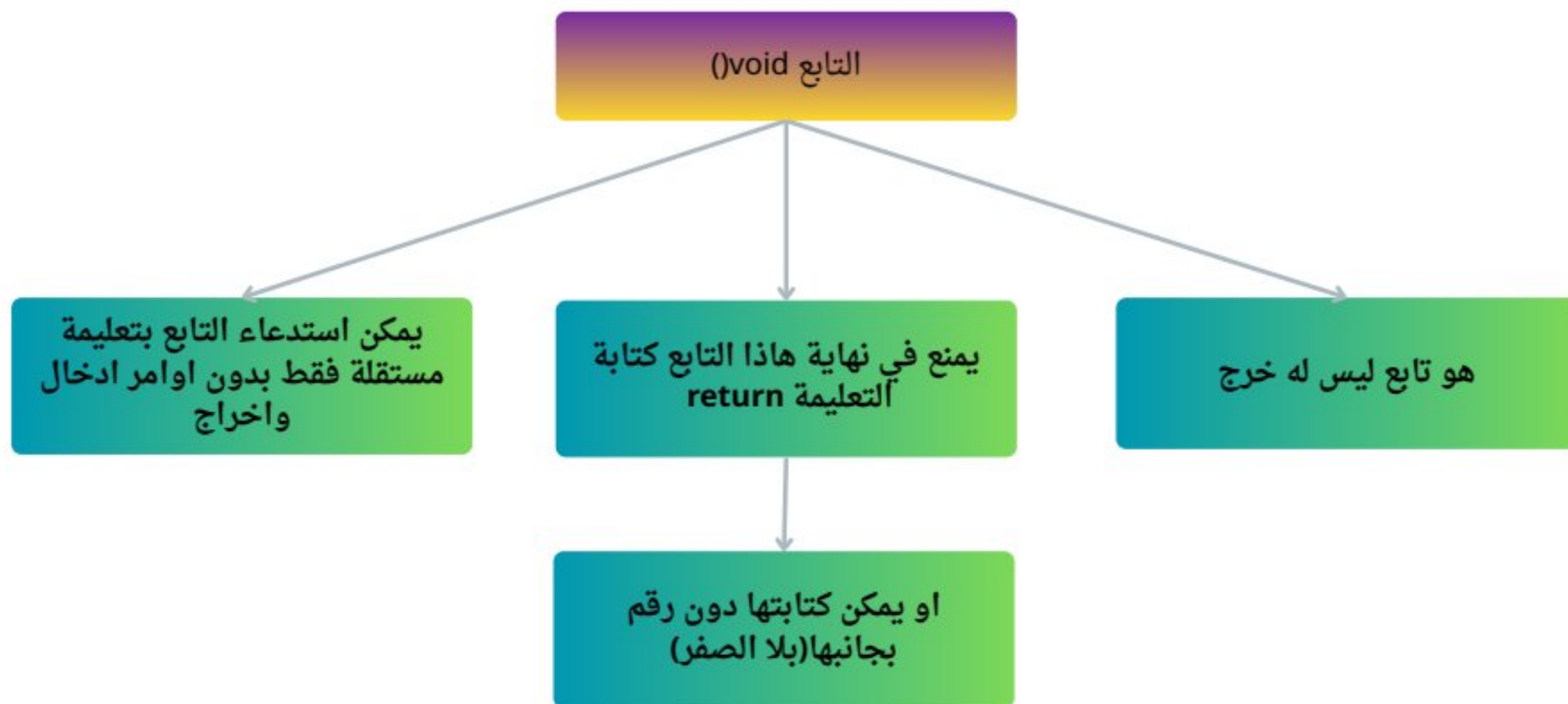
يمكن استدعاء التابع عن طريق

مساواة

كتابة

قراءة

التابع void()



المحاضرة الثامنة

التوابع

```
# include <iostream>
using namespace std;
int add(int x,int y)
{return (x+y);}
```

هون تم تعريف التابع

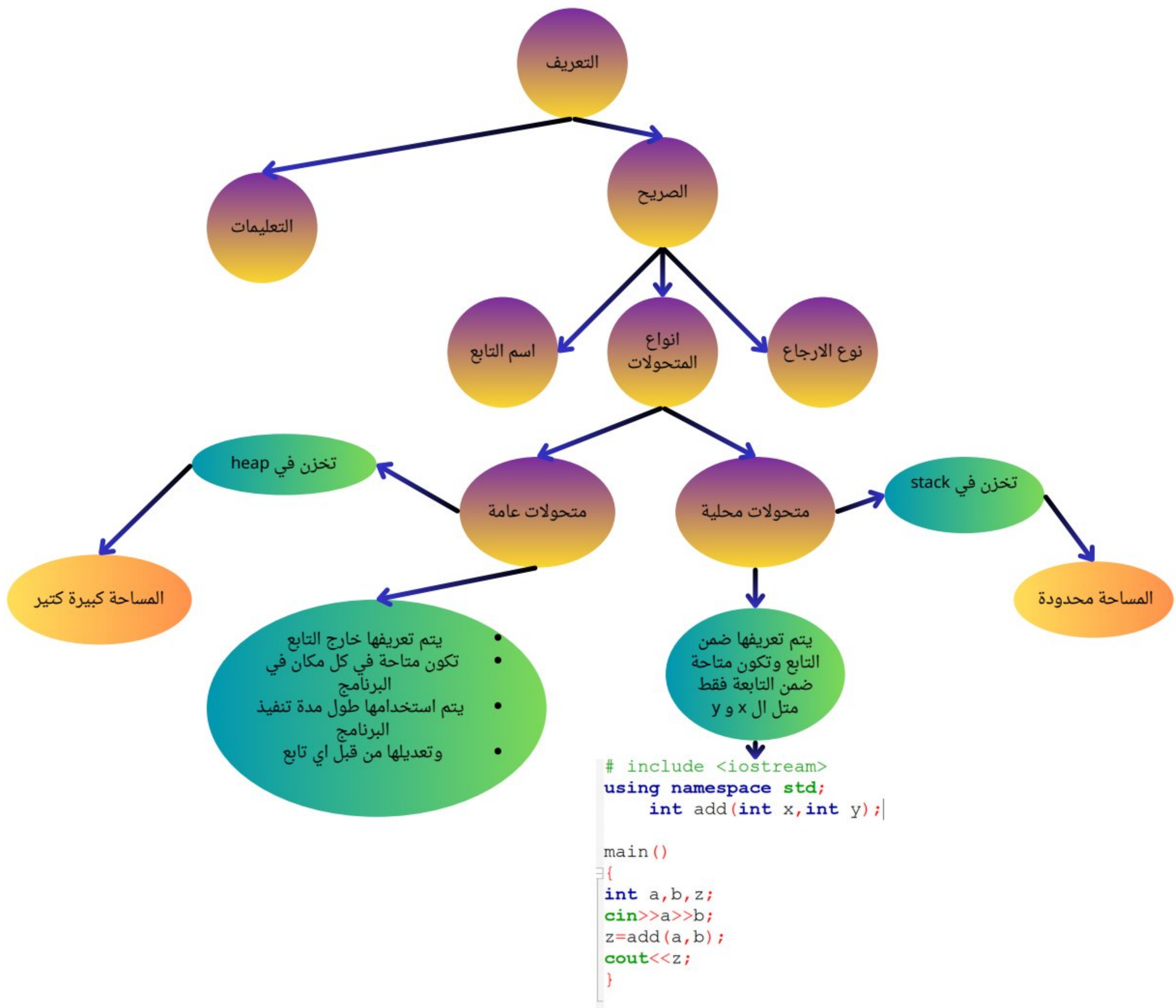
```
main()
{
int a,b,z;
cin>>a>>b;
z=add(a,b);
cout<<z;
}
```

هون تم التصريح عنو فقط
الفرق انو مافي مجموعة تعليمات

```
# include <iostream>
using namespace std;
int add(int x,int y);
```

```
main()
{
int a,b,z;
cin>>a>>b;
z=add(a,b);
cout<<z;
}
```

الفرق الجوهرى بين التصريح والتعريف وانواع المتحولات



التحميل الزائد: باختصار هو لما يكون عندك نفس الاسم والنوع تبع التابع بس في زيادة او نقص متحول او ا يكون المتحول غير نوع مثال:

```

int add (int a, int b)
{
    return a+b;
}

```

```

int add (int a, int b, int c)
{
    return a+b+c;
}

```


ملاحظة مهمة عندما تعرف تابع بداخله مصفوفة مافي داعي تكتب عدد عناصر المصفوفة مثل هون

```
void print (int arr[])
```

باقي كيفية كتابة تابع يقوم بطباعة جميع العناصر
كيفية كتابة تابع يقوم بتطباعه عناصر المصفوفة الثانية
ما ذكرتهن هون